```
1   struct LowerInfo {
2     // 所属缓冲区
3     Value buffer;                                  // block 层级中操作的缓冲区操作数
4     // 索引映射
5     AffineMap warp_index;                                    // 线程束级索引
6     AffineMap thread_index;                                  // 线程级索引
7     AffineMap thread_inner_index;                            // 线程内部索引
8     // 离散化索引映射
9     AffineMap block_scatter_index;                         // 线程块离散化索引
10    AffineMap warp_scatter_index;                          // 线程束离散化索引
11    // 索引变量上界
12    int64_t thread_bound;                                  // 线程块中线程上界
13    vector<int64_t> thread_inner_bound;                    // 线程内部上界
14    vector<int64_t> block_sactter_bound;                   // 线程块离散上界
15    vector<int64_t> warp_scatter_bound;                    // 线程束离散上界
16    // 布局
17    vector<int64_t> block_layout;                        // 线程块内线程束的布局
18    vector<int64_t> warp_layout;                         // 线程束内线程的布局
19  };
```